

Q0.1 Réponse **D**. Par convention, $a^0 = \boxed{1}$.

Q0.2 Réponse **B**. $a^1 = \boxed{a}$.

Q0.3 Réponse **A**. $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = \boxed{4}$.

Q0.4 Réponse **C**. Pour $a \neq 0$, $\frac{a^3}{a^3} = a^{3-3} = a^0 = \boxed{1}$.

Q0.5 Réponse **D**. $a^5 \times a^3 = a^{5+3} = \boxed{a^8}$.

Q0.6 Réponse **D**. En mettant au même dénominateur ab : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{b}{ab} + \frac{a}{ab} = \boxed{\frac{a+b}{ab}}$.

Q0.7 Réponse **C**. $\frac{1}{a^{-3}} = \boxed{a^3}$ (l'inverse d'une puissance change le signe de l'exposant).

Q0.8 Réponse **A**. $(a^3)^n = \boxed{a^{3n}}$.

Q0.9 Réponse **C**. $a^{-2} \times a^5 = a^{-2+5} = \boxed{a^3}$.

Q0.10 Réponse **D**. $(3^n)^2 = 3^{2n} = (3^2)^n = \boxed{9^n}$.

Q0.11 Réponse **C**. $\frac{a+b}{a} = \frac{a}{a} + \frac{b}{a} = \boxed{1 + \frac{b}{a}}$.

Q0.12 Réponse **B**. $(-1)^{2n} = ((-1)^2)^n = 1^n = \boxed{1}$.

Q0.13 Réponse **C**. $(-1)^{n+1} + (-1)^n = (-1)^n[(-1) + 1] = (-1)^n \times 0 = \boxed{0}$.

Q0.14 Réponse **D**. $(-2)^{n+1} + (-2)^n = (-2)^n[(-2) + 1] = (-2)^n \times (-1) = \boxed{-(-2)^n}$.

Q0.15 Réponse **D**. $3^{n+1} - 3^n = 3^n(3 - 1) = \boxed{2 \times 3^n}$.

Q0.16 Réponse **C**. $32 = 2^5$, donc $32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = \boxed{8}$.

Q0.17 Réponse **C**. $\frac{a^3}{a^{-1}} = a^{3-(-1)} = a^4$, donc $\sqrt{a^4} = \boxed{a^2}$ (pour $a > 0$).

Q0.18 Réponse **C**. À l'intérieur : $a^{1/2+1/3-1/6} = a^{(3+2-1)/6} = a^{2/3}$. En élevant à la puissance 6 : $(a^{2/3})^6 = \boxed{a^4}$.

Q0.19 Réponse **D**. $\frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-1/2}$, donc $\left((2^{-1/2})^n\right)^2 = 2^{-n}$, et $2 \times 2^{-n} = 2^{1-n} = \boxed{\frac{1}{2^{n-1}}}$.

Q0.20 Réponse **D**. $\frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$, donc $\left(\frac{8}{27}\right)^{-2/3} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3 \times (-2/3)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \boxed{\frac{9}{4}}$.

Q0.21 Réponse **C**. $27 = 3^3$, donc $27^{-1/3} = (3^3)^{-1/3} = 3^{-1} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

Q0.22 Réponse **A**. $\sqrt[3]{8a^6} = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{a^6} = 2 \times a^{6/3} = \boxed{2a^2}$.

Q0.23 Réponse **D**. $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{a^{3/2}}{a^{2/3}} = a^{3/2-2/3} = a^{9/6-4/6} = \boxed{a^{5/6}}$.

Q0.24 $3^4 \times 2^3 = 81 \times 8 = 648$ et $6^2 \times 3 = 36 \times 3 = 108$. Or $648 = 6 \times 108$, donc $\frac{648}{108} = \boxed{\frac{6}{1}}$, soit $p = 6$ et $q = 1$.

Q0.25 $7^2 + 2^3 = 49 + 8 = 57$ et $14 + (2^3 - 3) = 14 + 5 = 19$. Or $57 = 3 \times 19$, donc $\frac{57}{19} = \boxed{\frac{3}{1}}$, soit $a = 3$ et $b = 1$.

Q0.26 $0.01 = 10^{-2}$ donc $(0.01)^{-3} = 10^6$, et $(10^2 \times 10^6)^4 = (10^8)^4 = 10^{32}$.

$0.1^4 = 10^{-4}$ et $(10^3 \times 10^{-2})^{-3} = (10^1)^{-3} = 10^{-3}$, donc le dénominateur vaut $10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-7}$.

Le quotient vaut $10^{32}/10^{-7} = \boxed{10^{39}}$.

Q0.27 Réponse **D**. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = \boxed{5\sqrt{2}}$.

Q0.28 Réponses **B** et **D**. $\frac{a^2}{\sqrt{a}} = a^2 \times a^{-1/2} = a^{3/2}$, ce qui s'écrit aussi $\boxed{a\sqrt{a}} = \boxed{a^{3/2}}$ (les deux écritures sont équivalentes).

Q0.29 Réponse **C**. $\sqrt{a^2 + 3a^2} = \sqrt{4a^2} = 2a$ (pour $a > 0$), donc $\frac{2a}{\sqrt{2a}} = \frac{2a}{(2a)^{1/2}} = (2a)^{1/2} = \boxed{\sqrt{2a}}$.

Q0.30 $27^{-3} = 3^{-9}$ et $6^2 = 2^2 \times 3^2$, donc le numérateur vaut $2^2 \times 3^{-7}$.

$4^3 = 2^6$ et $15^{-2} = 3^{-2} \times 5^{-2}$, donc le dénominateur vaut $2^6 \times 3^{-2} \times 5^{-2}$.

Le quotient vaut $2^{2-6} \times 3^{-7-(-2)} \times 5^{0-(-2)} = \boxed{2^{-4} \times 3^{-5} \times 5^2}$.

Q0.31 $8^2 = 2^6$ et $9^{-1} = 3^{-2}$, donc le numérateur vaut $2^6 \times 3^{-2}$.

$6^3 = 2^3 \times 3^3$ et $10^{-2} = 2^{-2} \times 5^{-2}$, donc le dénominateur vaut $2^{3-2} \times 3^3 \times 5^{-2} = 2^1 \times 3^3 \times 5^{-2}$.

Le quotient vaut $2^{6-1} \times 3^{-2-3} \times 5^{0-(-2)} = \boxed{2^5 \times 3^{-5} \times 5^2}$.

Q0.32 $12^2 = 2^4 \times 3^2$ et 5^3 , donc le numérateur vaut $2^4 \times 3^2 \times 5^3$.

$18^{-1} = 2^{-1} \times 3^{-2}$ et $20^2 = 2^4 \times 5^2$, donc le dénominateur vaut $2^{-1+4} \times 3^{-2} \times 5^2 = 2^3 \times 3^{-2} \times 5^2$.

Le quotient vaut $2^{4-3} \times 3^{2-(-2)} \times 5^{3-2} = \boxed{2 \times 3^4 \times 5}$.

Q0.33 $4^2 + 2^3 = 16 + 8 = 24$ et $34 + 28 = 62$. En simplifiant par 2 : $\frac{24}{62} = \boxed{\frac{12}{31}}$ (irréductible car 31 est premier), soit $a = 12$ et $b = 31$.

Q0.34 $0.5^{-1} = 2$ et $10^2 = 2^2 \times 5^2$, donc le numérateur vaut $2^{1+2} \times 5^2 = 2^3 \times 5^2$.
 $500 = 2^2 \times 5^3$ et $10^{-4} = 2^{-4} \times 5^{-4}$, donc le dénominateur vaut $2^{2-4} \times 5^{3-4} = 2^{-2} \times 5^{-1}$.
 Le quotient vaut $2^{3-(-2)} \times 5^{2-(-1)} = \boxed{2^5 \times 3^0 \times 5^3}$ (pas de facteur 3), soit $2^5 \times 5^3$.

Q0.35 Réponse **C**. $3(a+2) = 3a+6$, donc $\boxed{3a+6}$.

Q0.36 Réponse **D**. $-(a-b) = -a+b$, donc $\boxed{-a+b}$.

Q0.37 Réponse **C**. $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, donc pour $a \neq -b$: $\frac{a^2 - b^2}{a+b} = \frac{(a-b)(a+b)}{a+b} = \boxed{a-b}$.

Q0.38 Réponse **C**. $(a-b)^2 = \boxed{a^2 - 2ab + b^2}$.

Q0.39 Réponse **D**. $(a+b)^2 = \boxed{a^2 + 2ab + b^2}$.

Q0.40 Réponse **D**. $(a+b)(a-b) = \boxed{a^2 - b^2}$.

Q0.41 Réponse **D**. $\frac{2a+4}{2} = \frac{2a}{2} + \frac{4}{2} = \boxed{a+2}$.

Q0.42 Réponse **C**. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \boxed{\frac{ac}{bd}}$.

Q0.43 Réponse **C**. $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \boxed{\frac{ad}{bc}}$.

Q0.44 Réponse **D**. Non : la division ne se distribue pas sur une somme au dénominateur. Par exemple avec $a = b = c = 1$: $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ alors que $\frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2$. Réponse : $\boxed{\text{Non, jamais}}$ (en général).

Q0.45 Réponse **D**. Il n'existe pas de simplification générale de $\sqrt{a^2 + b^2}$: ce n'est ni $a+b$, ni $|a| + |b|$ (contre-exemple $a = b = 1$: $\sqrt{2} \neq 2$). Réponse : $\boxed{\text{non simplifiable}}$.

Q0.46 Réponse **B**. $\frac{6x^3}{\frac{3}{x}} = 6x^3 \times \frac{x}{3} = \boxed{2x^4}$.

Q0.47 Réponse **D**. $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{a+c}{ac}$, donc $\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}} = \boxed{\frac{ac}{a+c}}$.

Q0.48 Réponse **C**. $\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 1 - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{4} = 1 - \sqrt{3} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} - \sqrt{3} = \boxed{\frac{7-4\sqrt{3}}{4}}$.

Q0.49 Réponse **B**. En multipliant par le conjugué : $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{3-1} = \boxed{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}.$

Q0.50 Réponse **C**. $1-a^2 = -(a-1)(a+1)$, donc $\frac{1-a^2}{(a-1)^5} = \frac{-(a-1)(a+1)}{(a-1)^5} = \boxed{-\frac{1+a}{(a-1)^4}}.$

Q0.51 Réponse **A**. Au dénominateur commun $3x$: $\frac{1}{3} - \frac{x+2}{x} = \frac{x}{3x} - \frac{3(x+2)}{3x} = \frac{x-3x-6}{3x} = \boxed{-\frac{2x+6}{3x}}.$

Q0.52 Réponse **B**. Au dénominateur commun $x(x+2)$: $\frac{1}{x(x+2)} - \frac{3}{x} = \frac{1-3(x+2)}{x(x+2)} = \frac{1-3x-6}{x(x+2)} = \boxed{\frac{-3x-5}{x(x+2)}}.$

Q0.53 Réponse **A**. $\frac{e^{2t}}{1+e^{2t}} - 1 = \frac{e^{2t} - (1+e^{2t})}{1+e^{2t}} = \boxed{-\frac{1}{1+e^{2t}}}.$

Q0.54 Réponse **A**. $3 - \frac{3x+2}{x+1} = \frac{3(x+1) - (3x+2)}{x+1} = \frac{3x+3-3x-2}{x+1} = \boxed{\frac{1}{x+1}}.$

Q0.55 Réponse **B**. $3 - \frac{(x+2)^2}{x} = \frac{3x - (x+2)^2}{x} = \boxed{\frac{-x^2 - 4x - 4 + 3x}{x}}$ (soit, en réduisant, $\frac{-x^2 - x - 4}{x}$).

Q0.56 Réponse **B**. Au dénominateur commun $(x-2)(x+2) = x^2-4$: $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{(x+2) - (x-2)}{x^2-4} = \boxed{\frac{4}{x^2-4}}.$

Q0.57 Réponse **C**. $\frac{1}{x-2} = \frac{x+2}{x^2-4}$, donc $\frac{1}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} = \frac{1 - (x+2)}{x^2-4} = \boxed{\frac{-x-1}{x^2-4}}.$

Q0.58 Réponse **A**. $1-x^2 = (1-x)(1+x)$, donc $(1-x^2)(1-x) = (1-x)(1+x)(1-x) = \boxed{(1-x)^2(1+x)}.$

Q0.59 Réponse **B**. $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$, donc $3(x+2)^2 - 8 = 3x^2 + 12x + 12 - 8 = \boxed{3x^2 + 12x + 4}.$

Q0.60 Réponse **D**. $(2a-3)^2 = \boxed{4a^2 - 12a + 9}.$

Q0.61 Réponse **B**. $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, donc $6 - 3(x-1)^2 = 6 - 3x^2 + 6x - 3 = -3x^2 + 6x + 3$.

Q0.62 Réponse **B**. $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, donc $4(x+1)^2 - 5 = 4x^2 + 8x + 4 - 5 = 4x^2 + 8x - 1$.

Q0.63 Réponses **A et C**. $x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x-1)(x+1)$ (les deux écritures, factorisée partiellement ou totalement, sont correctes).

Q0.64 Réponse **A**. En factorisant par $(2x-3)$: $(2x-3)^2 - (2x-3)(x-2) = (2x-3)[(2x-3) - (x-2)] = (2x-3)(x-1)$.

Q0.65 Réponse **D**. En factorisant par (x^2-1) : $(x^2-1)^2 - (x^2-1)(x-1) = (x^2-1)[(x^2-1) - (x-1)] = (x^2-1)(x^2-x) = (x-1)(x+1)x(x-1) = x(x-1)^2(x+1)$.

Q0.66 Réponse **C**. $x^2 - 4$ est une différence de carrés : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

Q0.67 Réponse **B**. $x^2 + 6x + 9$ est un carré parfait : $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$.

Q0.68 Réponse **A**. En développant : $(3x+2)(x-3) = 3x^2 - 9x + 2x - 6 = 3x^2 - 7x - 6$. Donc $(3x+2)(x-3)$.

Q0.69 Réponse **D**. On cherche deux nombres de somme 5 et de produit 6 : 2 et 3. Donc $a^2 - 5a + 6 = (a-2)(a-3)$.

Q0.70 Réponse **C**. En développant : $(2a-1)(a+3) = 2a^2 + 6a - a - 3 = 2a^2 + 5a - 3$. Donc $(2a-1)(a+3)$.

Q0.71 Réponse **A**. Si $\Delta < 0$, le polynôme du second degré n'a pas de solution réelle (deux racines complexes conjuguées).

Q0.72 Réponse **A**. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4 < 0$, donc 0 solution réelle.

Q0.73 Réponse **B**. $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0$, donc 1 solution réelle (racine double).

Q0.74 Réponse **A**. $\Delta = (2a)^2 - 4 \times 1 \times a = 4a^2 - 4a$.

Q0.75 Réponse **B**. La somme des racines vaut $-\frac{b}{a} = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}$.

Q0.76 Réponse **A**. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = -\frac{2}{3}$.

Q0.77 Réponse **A**. $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, donc les solutions sont 3 et -1.

Q0.78 Réponse **A**. L'équation est $(x-2)(x+3) = 0$, soit $x^2 + x - 6 = 0$. Donc $x^2 + x - 6 = 0$.

Q0.79 Réponse **A**. Racine double $\iff \Delta = 0 \iff a^2 - 4 = 0 \iff \boxed{a^2 = 4}$.

Q0.80 Réponse **A**. Deux solutions distinctes $\iff \Delta > 0 \iff m^2 - 4 > 0 \iff \boxed{m^2 > 4}$.

Q0.81 Réponse **D**. $\Delta = (-2a)^2 - 4(a^2 - 1) = 4a^2 - 4a^2 + 4 = 4 > 0$, et ceci *quelle que soit* la valeur de a . L'équation a donc toujours deux solutions distinctes : $\boxed{a \in \mathbb{R}}$ (on le voit aussi en écrivant $x^2 - 2ax + a^2 - 1 = (x - a)^2 - 1 = 0 \iff x = a \pm 1$, qui sont bien deux valeurs distinctes pour tout a).

Q0.82 Réponse **B**. $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ s'annule en 1 et 2 ; entre les racines, le polynôme (de coefficient dominant positif) est du signe opposé à a : $\boxed{\text{Négatif}}$ sur $]1, 2[$.

Q0.83 Réponse **A**. À l'extérieur des racines 1 et 2, le polynôme est du même signe que son coefficient dominant ($a = 1 > 0$) : $\boxed{\text{Positif}}$ sur $]2, +\infty[$.

Q0.84 Réponse **A**. $-x^2 + x + 6$ s'annule en -2 et 3 (car $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$). Le coefficient dominant est $-1 < 0$: entre les racines, le trinôme est du signe opposé à a , donc $\boxed{\text{Positif}}$ sur $] - 2, 3[$.

Q0.85 Réponse **B**. À l'extérieur des racines -2 et 3 , le polynôme est du signe de $a = -1 < 0$: $\boxed{\text{Négatif}}$ sur $]3, +\infty[$.

Q0.86 Réponse **C**. Strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R} \iff \Delta < 0 \iff k^2 - 4k < 0 \iff k(k - 4) < 0 \iff \boxed{0 < k < 4}$.

Q0.87 Réponse **B**. Si $\Delta < 0$, le trinôme ne s'annule jamais et garde un signe constant, celui de a . Comme $a < 0$, le trinôme est $\boxed{\text{toujours strictement négatif}}$.

Q0.88 Réponse **D**. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31 < 0$ et $a = 2 > 0$, donc le trinôme est strictement positif pour $\boxed{\text{tout } x \in \mathbb{R}}$.

Q0.89 Réponse **D**. $-2x^2 + 8 > 0 \iff x^2 < 4 \iff \boxed{-2 < x < 2}$.

Q0.90 Réponse **D**. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$; le trinôme (coefficient dominant positif) est négatif ou nul entre ses racines : $\boxed{2 \leq x \leq 3}$.

Q0.91 Réponse **C**. $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$; le trinôme (coefficient dominant positif) est positif ou nul à l'extérieur de ses racines : $\boxed{x \leq -1 \text{ ou } x \geq 3}$.

Q0.92 Réponse **A**. Valeur classique : $\cos(0) = \boxed{1}$.

Q0.93 Réponse **A**. Valeur classique : $\sin(0) = \boxed{0}$.

Q0.94 Réponse **C**. Valeur classique : $\cos(\pi) = \boxed{-1}$.

Q0.95 Réponse **A**. Valeur classique : $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{0}$.

Q0.96 Réponse **A**. Valeur classique : $\sin(\pi) = \boxed{0}$.

Q0.97 Réponse **A**. Un tour complet ramène au point de départ : $\cos(2\pi) = \boxed{1}$.

Q0.98 Réponse **B**. Valeur classique du cercle trigonométrique : $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

Q0.99 Réponse **A**. Valeur classique : $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$.

Q0.100 Réponse **A**. Valeur classique : $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$.

Q0.101 Réponse **B**. Valeur classique : $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

Q0.102 Réponse **C**. Valeur classique : $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

Q0.103 Réponse **D**. $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin(\pi/4)}{\cos(\pi/4)} = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \boxed{1}$.

Q0.104 Réponse **D**. Valeur classique : $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{1}$.

Q0.105 Réponse **C**. $\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$.

Q0.106 Réponse **B**. $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \boxed{\sqrt{3}}$.

Q0.107 Réponse **B**. Le cosinus est pair : $\cos(-x) = \boxed{\cos x}$.

Q0.108 Réponse **C**. Le sinus est impair : $\sin(-x) = \boxed{-\sin x}$.

Q0.109 Réponse **D**. Formule de réduction : $\cos(\pi - x) = \boxed{-\cos x}$.

Q0.110 Réponse **A**. $\sin(\pi - x) = \boxed{\sin x}$.

Q0.111 Réponse **A**. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \boxed{\sin x}$.

Q0.112 Réponse **B**. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \boxed{\cos x}$.

Q0.113 Réponse **C**. $\sin(\pi + x) = \boxed{-\sin x}$.

Q0.114 Réponse **C**. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \boxed{-\sin x}$.

Q0.115 Réponse **B**. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \boxed{\cos x}$.

Q0.116 Réponse **A**. Relation fondamentale de la trigonométrie : $\cos^2 x + \sin^2 x = \boxed{1}$.

Q0.117 Réponse **A**. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ est définie si et seulement si $\boxed{\cos x \neq 0}$.

Q0.118 $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi - 12\pi}{6} = \boxed{\frac{\pi}{6}}$.

Q0.119 $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{-\pi + 6\pi}{3} = \boxed{\frac{5\pi}{3}}.$

Q0.120 $\frac{17\pi}{4} - 2 \times 2\pi = \frac{17\pi - 16\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$

Q0.121 $\frac{29\pi}{4} - 3 \times 2\pi = \frac{29\pi - 24\pi}{4} = \boxed{\frac{5\pi}{4}}$ (soit, de manière équivalente, $-\frac{3\pi}{4}$, la valeur repérée sur le cercle).

Q0.122 Réponses **B et F**. $\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi}{4}$ et $-\frac{7\pi}{4} + 2\pi = \frac{\pi}{4}$, donc $\boxed{\frac{9\pi}{4}}$ et $-\frac{7\pi}{4}$ sont équivalents à $\frac{\pi}{4}$ modulo 2π (les deux autres angles proposés correspondent à des classes différentes).

Q0.123 Réponse **A**. $\frac{11\pi}{3} - \frac{5\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} = 2\pi$, donc $\boxed{k = 1}.$

Q0.124 Réponse **A**. $-\frac{29\pi}{6} + 3 \times 2\pi = \frac{-29\pi + 36\pi}{6} = \boxed{\frac{7\pi}{6}}.$

Q0.125 Réponse **A**. $\frac{23\pi}{6} - 2\pi = \frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$, donc $\cos\left(\frac{23\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}.$

Q0.126 Réponse **A**. $-\frac{17\pi}{4} + 4\pi = \frac{-17\pi + 16\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$, donc $\sin\left(-\frac{17\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}.$

Q0.127 Réponse **A**. $\frac{17\pi}{3} - 2 \times 2\pi = \frac{17\pi - 12\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$, donc $\cos\left(\frac{17\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}.$

Q0.128 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et $\cos x \leq 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ (deuxième quadrant), donc $\cos x = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$ (signe $-$, $\sqrt{\quad}$, 3 et 2).

Q0.129 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, et $\sin x \leq 0$ sur $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$ (quatrième quadrant), donc $\sin x = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$ (signe $-$, $\sqrt{\quad}$, 2 et 2).

Q0.130 $\cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, et $\cos x \leq 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, donc $\cos x = -\frac{1}{2}$. Ainsi $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = \boxed{-\sqrt{3}}$ (signe $-$, $\sqrt{\quad}$, 3 et 1).

Q0.131 Réponse **A**. Valeur classique : $e^0 = \boxed{1}$.

Q0.132 Réponse **A**. Valeur classique : $\ln(e) = \boxed{1}$.

Q0.133 Réponse **A**. Valeur classique : $\ln(1) = \boxed{0}$.

Q0.134 Réponse **A**. $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = \ln(e^{-1}) = \boxed{-1}$.

Q0.135 Réponse **A**. Par définition, $\ln(e^k) = k : \ln(e^3) = \boxed{3}$.

Q0.136 Réponse **A**. Par définition, $e^{\ln k} = k : e^{\ln 5} = \boxed{5}$.

Q0.137 Réponse **A**. $\ln(e^{-2}) = \boxed{-2}$.

Q0.138 Réponse **A**. $e^{-x} = \boxed{\frac{1}{e^x}}$.

Q0.139 Réponse **A**. $\ln(x^2) = \ln(|x|^2) = 2 \ln |x|$ — la valeur absolue est nécessaire car $x^2 > 0$ même lorsque $x < 0$: $\boxed{2 \ln |x|}$.

Q0.140 Réponse **A**. Propriété fondamentale du logarithme : $\ln(ab) = \boxed{\ln a + \ln b}$.

Q0.141 Réponse **A**. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \boxed{\ln a - \ln b}$.

Q0.142 Réponse **A**. $e^{a+b} = \boxed{e^a \cdot e^b}$.

Q0.143 Réponse **A**. $\frac{e^x}{e^{2x}} = e^{x-2x} = \boxed{e^{-x}}$.

Q0.144 Réponse **A**. $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = \boxed{-\ln x}$.

Q0.145 Réponse **D**. $\ln(e^x + e^x) = \ln(2e^x) = \ln 2 + \ln(e^x) = \boxed{x + \ln 2}$.

Q0.146 Réponses **A** et **C**. $10e^{-\frac{1}{2} \ln 5} = 10 \times 5^{-1/2} = \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = \boxed{2\sqrt{5}}$ (les deux écritures $\frac{10}{\sqrt{5}}$ et $2\sqrt{5}$ sont équivalentes).

Q0.147 Réponse **A**. $-e^{-\ln(1/2)} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = \boxed{-2}$.

Q0.148 Réponse **B**. $4e^{\frac{1}{2} \ln 9} = 4 \times 9^{1/2} = 4 \times 3 = \boxed{12}$.

Q0.149 Réponse **A**. $\ln(\sqrt{e}) = \ln(e^{1/2}) = \boxed{\frac{1}{2}}$.

Q0.150 Réponse **A**. $e^x = 7 \iff x = \boxed{\ln 7}$.

Q0.151 Réponse **A**. $\ln x = 2 \iff x = \boxed{e^2}$.

Q0.152 Réponse **A**. $e^{2x} = e^3 \iff 2x = 3 \iff x = \boxed{\frac{3}{2}}$.

Q0.153 Réponse **C**. En posant $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X - 1)(X - 2) = 0 \iff X = 1$ ou $X = 2$, soit $e^x = 1$ ou $e^x = 2$, donc $\boxed{x = 0 \text{ ou } x = \ln 2}$.

Q0.154 Réponse **A**. $\ln(x - 1) = 0 \iff x - 1 = 1 \iff x = \boxed{2}$.

Q0.155 Réponse **A**. $\ln x + \ln(x - 1) = \ln(x(x - 1)) = 0 \iff x(x - 1) = 1 \iff x^2 - x - 1 = 0$, d'où $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; seule la racine positive est dans le domaine ($x > 1$) :

$$\boxed{x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Q0.156 Réponse **A**. Le logarithme est strictement croissant (donc injectif) sur $]0, +\infty[: \ln a = \ln b \implies \boxed{a = b}$.

Q0.157 Réponse **A**. En posant $X = e^x > 0 : X + \frac{1}{X} = 2 \iff X^2 - 2X + 1 = 0 \iff (X - 1)^2 = 0 \iff X = 1$, donc $\boxed{x = 0}$.